



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
ÁLGEBRA

TEMA 2. EL GRUPO SIMÉTRICO

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

TEMA 2. EL GRUPO SIMÉTRICO

Bibliografía básica:

Ruiz J. F., *Métodos computacionales en Álgebra. Matemática discreta: grupos y grafos*. Edición: 2ª ed. revisada. Universidad de Jaén, 2012.

Bujalance, E. y otros. *Elementos de Matemática Discreta*. Edición: 2ª ed., 3ª reimp. Sanz y Torres, 2001.

Dorronsoro, J. Y Hernández, E. *Números, grupos y anillos*. Addison Wesley. Universidad Autónoma de Madrid, 1999.

García Merayo, F. *Matemática Discreta*. Ed. Paraninfo. 2015

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

TEMA 2. EL GRUPO SIMÉTRICO

Bibliografía complementaria (Teoría):

Cohn, *Álgebra*. Volume I, J. WILEY & SONS, 1974.

Dubreil, P. y otros. *Lecciones de álgebra moderna*. Ed. Reverté.

Grimaldi, R.P. *Matemáticas discreta y combinatoria*. Addison Wesley Iberoamericana.

Sigler, L.G. *Álgebra*. Ed. Reverté.

Solman, Busby, Ross. *Estructuras de Matemática Discreta para la computación*. Ed. Prentice Hall. 1997 NUEVO

Vera López, A. y otros. *Álgebra abstracta aplicada*.

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

TEMA 2. EL GRUPO SIMÉTRICO

Bibliografía complementaria (Problemas):

Anzola, M. y otros. *Problemas de Álgebra: CONJUNTOS Y GRUPOS* (tomo 1). Ed. Autores, 1981/82

Bujalance, E. y otros. *Problemas Elementos de Matemática Discreta*. Sanz Torres, 1993.

García, F. Hernández, G., Nevot, A. *Problemas resueltos de Matemática Discreta*. Ed. Thomson. 2003.

García, C., López, J., Puigjaner, D. *Matemática Discreta. Problemas y ejercicios resueltos*. Ed. Prentice Hall. 2002.

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

TEMA 2. EL GRUPO SIMÉTRICO

ÍNDICE:

1. Generalidades sobre grupos.
2. Subgrupos.
3. Permutaciones, ciclos y trasposiciones.
4. Descomposición de una permutación.
5. Signatura de una permutación
6. El subgrupo alternado

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Definición. Un *grupo* es un par $(G,*)$ formado por un conjunto $G \neq \emptyset$ y una ley de composición interna $*$: $G \times G \rightarrow G$ verificando las siguientes propiedades:

- i. Elemento Neutro: Existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in G$.
- ii. Elemento simétrico: Para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
- iii. Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para cada $a, b, c \in G$.

Se dirá que es un grupo abeliano o conmutativo si además verifica:

- iv. Conmutativa: $a * b = b * a$ para cada $a, b \in G$.

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Ejemplo. Definimos un grupo $(G,)$*

$(\mathbb{Z}, +)$

$3 + 4 = 7$

$3 + 4 = 5$

```
In[]:= G={2,3,4,5};  
operacion={{2,3,4,5},{3,2,5,4},{4,5,3,2},{5,4,2,3}};
```

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Demostremos que es grupo:

Un *grupo* es un par $(G, *)$ formado por un conjunto $G \neq \emptyset$ y una ley de composición interna $*$: $G \times G \rightarrow G$ verificando las siguientes propiedades:

- i. Elemento Neutro: Existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in G$.
- ii. Elemento simétrico: Para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
- iii. Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para cada $a, b, c \in G$.

Se dirá que es un grupo abeliano o conmutativo si además verifica:

- iv. Conmutativa: $a * b = b * a$ para cada $a, b \in G$.

Grado en Ingeniería Informática

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Ejemplo.

$(\mathbb{Z}, +)$

- $\mathbb{Z} \neq \emptyset$
- $+$ operación interna:
 $\forall a, b \in \mathbb{Z} \Rightarrow a + b \in \mathbb{Z}$

$G = \{2, 3, 4, 5\}$

- $G \neq \emptyset$
- $+$ operación interna:
 $\forall a, b \in G \Rightarrow a + b \in G$

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

```
In[]:= G={2,3,4,5};
operacion={{2,3,4,5},{3,2,5,4},{4,5,3,2},{5,4,2,3}};
In[]:= INTERNA
Out[]:= True
```

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Demostremos que es grupo:

Un *grupo* es un par $(G, *)$ formado por un conjunto $G \neq \emptyset$ y una ley de composición interna $*$: $G \times G \rightarrow G$ verificando las siguientes propiedades:

- i. Elemento Neutro: Existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in G$.
- ii. Elemento simétrico: Para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
- iii. Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para cada $a, b, c \in G$.

Se dirá que es un grupo abeliano o conmutativo si además verifica:

- iv. Conmutativa: $a * b = b * a$ para cada $a, b \in G$.

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Ejemplo.

$(\mathbb{Z}, +)$

Elemento neutro: 0

$0 \in \mathbb{Z}$ y verifica

$a+0 = 0+a=a \quad \forall a \in \mathbb{Z}$

$G = \{2, 3, 4, 5\}$

Elemento neutro: 2

$2+2=2=2+2$

$2+3=3=3+2$

$2+4=4=4+2$

$2+5=5=5+2$

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

```
In[]:= G={2,3,4,5};  
operacion={{2,3,4,5},{3,2,5,4},{4,5,3,2},{5,4,2,3}};  
ELEMENTONEUTRO[G,operacion]
```

```
Out[]:= 2
```

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Demostremos que es grupo:

Un *grupo* es un par $(G, *)$ formado por un conjunto $G \neq \emptyset$ y una ley de composición interna $*$: $G \times G \rightarrow G$ verificando las siguientes propiedades:

- i. Elemento Neutro: Existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in G$.
- ii. Elemento simétrico: Para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
- iii. Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para cada $a, b, c \in G$.

Se dirá que es un grupo abeliano o conmutativo si además verifica:

- iv. Conmutativa: $a * b = b * a$ para cada $a, b \in G$.

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Ejemplo.

$(\mathbb{Z}, +)$
Elemento neutro: 0
Para cada $a \in \mathbb{Z}$, $\exists -a \in \mathbb{Z}$
tal que $a + (-a) = (-a) + a = 0$

$G = \{2, 3, 4, 5\}$
Elemento neutro 2
Elemento simétrico:
 $a + (-a) = 2$
 $2 + 2 = 2; \quad -2 = 2$
 $3 + 3 = 2; \quad -3 = 3$
 $4 + 5 = 2; \quad -4 = 5$
 $5 + 4 = 5; \quad -5 = 4$

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

```
In[]:=
G={2,3,4,5};
operacion={{2,3,4,5},{3,2,5,4},{4,5,3,2},{5,4,2,3}};
ELEMENTOSIMÉTRICO[G,operacion]

Out[]=
2 3 4 5
2 3 5 4
```

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Demostremos que es grupo:

Un *grupo* es un par $(G, *)$ formado por un conjunto $G \neq \emptyset$ y una ley de composición interna $*$: $G \times G \rightarrow G$ verificando las siguientes propiedades:

- i. Elemento Neutro: Existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in G$.
- ii. Elemento simétrico: Para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
- iii. Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para cada $a, b, c \in G$.

Se dirá que es un grupo abeliano o conmutativo si además verifica:

- iv. Conmutativa: $a * b = b * a$ para cada $a, b \in G$.

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Ejemplo.

$(\mathbb{Z}, +)$

$(3+4)+4 = 7+4=11$

$3+(4+4) = 3+8=11$

Demostrarlo en general

$G = \{2, 3, 4, 5\}$

$(3+4)+4 = 5+4=2$

$3+(4+4) = 3+3=2$

Hacer todas las combinaciones

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

```
In[]:= G={2,3,4,5};  
operacion={ {2,3,4,5}, {3,2,5,4}, {4,5,3,2}, {5,4,2,3} };  
ASOCIATIVA
```

```
Out[] = True
```

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Demostremos que es grupo:

Un *grupo* es un par $(G, *)$ formado por un conjunto $G \neq \emptyset$ y una ley de composición interna $*$: $G \times G \rightarrow G$ verificando las siguientes propiedades:

- i. Elemento Neutro: Existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para cada $a \in G$.
- ii. Elemento simétrico: Para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.
- iii. Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para cada $a, b, c \in G$.

Se dirá que es un grupo abeliano o conmutativo si además verifica:

- iv. Conmutativa: $a * b = b * a$ para cada $a, b \in G$.

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Ejemplo.

$(\mathbb{Z}, +)$

$a + b = b + a \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}$

Demostrarlo en general

$G = \{2, 3, 4, 5\}$

$2 + 3 = 3 = 3 + 2$

$2 + 4 = 4 = 4 + 2$

$2 + 5 = 5 = 5 + 2$

Análogamente el resto

Simetría

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

```
In[]:= G={2,3,4,5};  
operacion={{2,3,4,5},{3,2,5,4},{4,5,3,2},{5,4,2,3}};  
CONMUTATIVA  
Out[]= True
```

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Otros ejemplos:

1. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son grupos aditivos abelianos
2. $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ y $\mathbb{C}^*$, son grupos multiplicativos abelianos
3. $(\mathbb{Z}_n, +)$ y $(\mathbb{Z}_p - \{0\}, \cdot)$ son grupos conmutativos
4. Sea S conjunto no vacío, las transformaciones de S es un grupo no conmutativo, con la composición.

Notación:

- Si $(G, +)$ grupo, entonces $e = 0$ y $a' = -a$
- Si $(G, \cdot)$ grupo, entonces $e = 1$ y $a' = a^{-1}$

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
1. GENERALIDADES SOBRE GRUPOS

Proposición. Sea $(G,*)$ grupo. Entonces el elemento neutro y el elemento simétrico son únicos.

Proposición. Sea $(G,*)$ grupo. Entonces se verifican:

1. $a*b=e \Rightarrow a=b'$ y $a'=b$
2. $a*b=a*c \Rightarrow b=c$ y $b*a=c*a \Rightarrow b=c$
3. $a*b=b \Rightarrow a=e$ y $b*a=b \Rightarrow a=e$
4. $(a*b)'=b' * a'$
5. $(a')'=a$

2. SUBGRUPOS

Definición. Sea $(G,*)$ grupo. Llamaremos *subgrupo de G* a todo subconjunto de G , $H \neq \emptyset$, verificando las siguientes propiedades:

- i. $e_G \in H$
- ii. Para cada $a \in H \Rightarrow a' \in H$
- iii. Para todo $a, b \in H \Rightarrow a * b \in H$

Proposición. Sea $(G,*)$ grupo, $H \subseteq G$, $H \neq \emptyset$. Entonces

H es subgrupo de G si y sólo si $\forall a, b \in H \Rightarrow a * b' \in H$

Ejemplos:

1. $\{e\}$ y G son los subgrupos improprios

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
2. SUBGRUPOS

2. $G = \{2, 3, 4, 5\}$

+	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	3	2	5	4
4	4	5	3	2
5	5	4	2	3

- $H_1 = \{2, 3\}$ es subgrupo
- $H_2 = \{2, 4\}$ no es subgrupo
- $H_3 = \{4, 5\}$ no es subgrupo

3. **Teorema.** Todos los subgrupos de $\mathbb{Z}$ son de la forma $n\mathbb{Z}$, para algún $n \geq 0$

CÁLCULO DE SUBGRUPOS:

Definición. Llamamos *orden* de un grupo G , finito, $|G|$, al número de elementos del mismo.

Teorema de Lagrange. Sea G un grupo finito.
Si H subgrupo de G entonces $|H|$ divide a $|G|$.

Observación: En el caso de un grupo finito, el teorema descarta aquellos subconjuntos que no pueden ser subgrupos (atendiendo al orden)

3. PERMUTACIONES, CICLOS Y TRASPOSICIONES

Definición. Sea $S=\{1, 2, \dots, n\}$. Llamamos $S_n=(B(S), \circ)$ el *grupo simétrico o de las permutaciones de n elementos*. A sus elementos los notaremos

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

y los llamaremos *permutaciones*.

Teorema. S_n es un grupo, no abeliano ($\forall n \geq 3$) y $|S_n|=n!$

Definición. Llamamos *ciclo de longitud r* , a todo $\tau \in S_n$ para el que existe $\{i_1, \dots, i_r\} \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ tal que:

$$\tau(i_1)=i_2; \tau(i_2)=i_3; \dots; \tau(i_{r-1})=i_r; \tau(i_r)=i_1$$

y $\forall j \in \{1, 2, \dots, n\} - \{i_1, \dots, i_r\}$ entonces $\tau(j)=j$.

Lo notaremos $\tau=(i_1 \dots i_r)$.

Llamaremos *trasposición* a todo ciclo de longitud 2.

3. PERMUTACIONES, CICLOS Y TRASPOSICIONES

Proposición. Si τ es un ciclo de longitud r de S_n , entonces $\tau^r = I$

Definición. Dos *ciclos* se dicen *disjuntos* si los elementos que mueve cada uno quedan fijos por el otro.

Proposición. Ciclos disjuntos conmutan.

Teorema de estructura. Toda permutación de S_n , distinta de la identidad, descompone de forma única, salvo el orden, como composición de ciclos disjuntos.

Corolario. Toda permutación de S_n descompone como composición de trasposiciones

Proposición. Si τ es un ciclo de longitud r de S_n , entonces $\tau^r = I$

Definición. Dos *ciclos* se dicen *disjuntos* si los elementos que mueve cada uno quedan fijos por el otro.

Proposición. Ciclos disjuntos conmutan.

Teorema de estructura. Toda permutación de S_n , distinta de la identidad, descompone de forma única, salvo el orden, como composición de ciclos disjuntos.

Corolario. Toda permutación de S_n descompone como composición de trasposiciones

5. SIGNATURA DE UNA PERMUTACIÓN

Definiciones. Sea $\sigma \in S_n$. Diremos que $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ dan una *inversión* en σ si

$$i < j \Rightarrow \sigma(i) > \sigma(j)$$

Notaremos $I(\sigma)$ al número de inversiones de σ .

Llamaremos *signatura* de σ , $\text{sign}(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)}$

Una permutación $\sigma \in S_n$ se dice *par* $\Leftrightarrow I(\sigma)$ es par $\Leftrightarrow \text{sign}(\sigma) = 1$

Una permutación $\sigma \in S_n$ se dice *impar* $\Leftrightarrow I(\sigma)$ es impar $\Leftrightarrow \text{sign}(\sigma) = -1$

Proposición. Toda trasposición de S_n es impar

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
5. SIGNATURA DE UNA PERMUTACIÓN

Lema 1. Si τ es una trasposición de S_n , entonces $\text{sign}(\tau\sigma) = -\text{sign}(\sigma)$.

Proposición 1. Si $\sigma \in S_n$ y $\sigma = \tau_1 \dots \tau_p$ donde τ_i son trasposiciones, entonces $\text{sign}(\sigma) = (-1)^p$

Lema 2. Si $\sigma \in S_n$ y $\sigma = \tau_1 \dots \tau_p = \tau'_1 \dots \tau'_q$ donde τ_i y τ'_j son trasposiciones, entonces p y q tienen la misma paridad

Proposición 2. Si $\sigma, \beta \in S_n$, entonces

$$\text{sign}(\sigma\beta) = \text{sign}(\sigma)\text{sign}(\beta)$$

Definición. Consideremos S_n el grupo simétrico.

Notaremos $A_n = \{\sigma \in S_n : \text{sign}(\sigma) = 1\}$

Proposición. A_n es un subgrupo de S_n y $|A_n| = \frac{n!}{2}$

A_n se llama el *subgrupo alternado* de S_n



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
ÁLGEBRA

TEMA 2. EL GRUPO SIMÉTRICO